Карта тривог України

ESP8266 + WS2812B LED

Інструкція користувача

1. Що це таке

Карта тривог — це фізичний пристрій на базі ESP8266 з LED-стрічкою WS2812B, яка відображає стан повітряних тривог по областях України в режимі реального часу. Кожен світлодіод відповідає певній області — червоний колір означає активну тривогу, зелений — відбій. Пристрій підключається до вашої WiFi-мережі та отримує дані через протокол MQTT. Всі налаштування виконуються через звичайний браузер — нічого встановлювати не потрібно.

2. Перший запуск

2.1. Підключення до WiFi

При першому ввімкненні пристрій не знає вашої WiFi-мережі, тому він сам стає точкою доступу. На LED-стрічці з'явиться повільний синій хвилеподібний градієнт або засвітяться сині вогні — це сигнал, що пристрій очікує налаштування.

На деяких пристроях і операційних системах вікно налаштувань WiFi відкриється автоматично одразу після підключення до точки доступу. Якщо цього не сталося — виконайте кроки нижче вручну.

1. Візьміть телефон або ноутбук і відкрийте список доступних WiFi-мереж або відскануйте qr код.
2. Знайдіть мережу з назвою "AlarmMap-Setup" та підключіться до неї.
3. Пароль для підключення: 12345678
4. Відкрийте браузер і перейдіть за адресою: http://192.168.4.1 (якщо вікно не відкрилось автоматично)
5. Натисніть "Configure WiFi" та оберіть вашу домашню мережу зі списку.

6. Введіть пароль вашої WiFi-мережі і натисніть "Save".
7. Пристрій перезавантажиться і підключиться до вашої мережі. LED-стрічка погасне на мить, а потім почнуть горіти кольорові вогні.

> **Підказка**
>
> Якщо після збереження налаштувань пристрій не підключився — він знову запуститься в режимі точки доступу. Перевірте правильність пароля WiFi і спробуйте ще раз. Якщо через 3 хвилини ніхто не підключився до точки доступу — пристрій автоматично перезавантажиться.

2.2. Знаходження IP-адреси

Після успішного підключення до WiFi пристрій отримує IP-адресу. Щоб дізнатися її:

1. Відкрийте адміністративну панель вашого роутера (зазвичай 192.168.0.1 або 192.168.1.1)
2. Знайдіть у списку підключених пристроїв рядок з назвою "alarm-map" або "ESP"
3. Запишіть IP-адресу — вона знадобиться для відкриття веб-інтерфейсу

> **⚠ Порада**
>
> Рекомендуємо призначити пристрою статичну IP-адресу в налаштуваннях роутера, щоб вона не змінювалась при кожному перезавантаженні.

3. Веб-інтерфейс

Всі налаштування пристрою виконуються через браузер. Введіть IP-адресу пристрою в адресний рядок браузера (наприклад: http://192.168.1.100) — відкриється головна сторінка керування.

3.1. Налаштування MQTT

MQTT — це протокол, через який пристрій отримує дані про тривоги. Вам потрібно вказати адресу брокера, який публікує інформацію про стан тривог.

MQTT Host	Адреса сервера (наприклад: alarm-mqtt.example.org)
MQTT Port	Порт підключення (за замовчуванням: 1883)
MQTT Topic	Топік з даними (за замовчуванням: ukraine/alarm/map/full)
MQTT User	Логін для авторизації (якщо потрібен)
MQTT Pass	Пароль для авторизації (якщо потрібен)

3.2. Кольорові профілі

Пристрій підтримує два профілі — денний і нічний. Кожен профіль має окремі кольори для стану тривоги та відбою.

Денний / Тривога	Колір LED при активній тривозі вдень (за замовчуванням: червоний)
Денний / Відбій	Колір LED при відсутності тривоги вдень (за замовчуванням: зелений)
Нічний / Тривога	Колір при тривозі вночі (менша яскравість, за замовчуванням: темно-червоний)
Нічний / Відбій	Колір при відбої вночі (за замовчуванням: вимкнено)

Яскравість кожного кольору регулюється каналом прозорості (Alpha). Значення 0 — повністю вимкнено, 255 — максимальна яскравість.

3.3. Нічний режим

Нічний режим автоматично перемикає профіль кольорів у заданий час, щоб LED-стрічка не засвічувала кімнату вночі.

Увімкнути нічний режим	Вмикає/вимикає автоматичне перемикання
Початок	Час переходу на нічний профіль (наприклад: 22:00)
Кінець	Час повернення до денного профілю (наприклад: 08:00)

> **Підказка**
>
> Час визначається автоматично через інтернет (NTP-сервер).
>
> Часовий пояс встановлено на Київський час (UTC+2/UTC+3).
>
> Якщо інтернет недоступний при старті — нічний режим не спрацює до синхронізації часу.

3.4. Зумер(В розробці)

Пристрій може звуково сповіщати про зміну стану тривоги у вибраних областях.

Увімкнути зумер	Вмикає/вимикає звукові сповіщення
Денна гучність	Гучність звуку вдень (0–100)
Нічна гучність	Гучність звуку вночі (зазвичай менше)
Регіони	Оберіть області, при зміні яких лунатиме сигнал

При оголошенні тривоги лунає висхідна тривожна мелодія, при відбої — спадна заспокійлива.

3.5. Калібрування LED

Якщо LED-стрічка встановлена в корпус карти, потрібно налаштувати відповідність між номером світлодіода та областю України.

1. Відкрийте веб-інтерфейс і перейдіть у розділ "Калібрування".
2. Натисніть кнопку поряд з номером LED — він засвітиться білим кольором на карті.
3. Визначте, яку область підсвічує цей LED, і оберіть відповідну назву зі списку.
4. Повторіть для кожного LED.

5. Натисніть "Зберегти" — пристрій перезавантажиться з новим калібруванням.

4. Що означають кольори

Стан	Що це означає
🔴 Червоний	Активна повітряна тривога в цій області
🟢 Зелений	Тривоги немає, спокійно
⚫ Вимкнено	Нічний режим активний (знижена яскравість або повністю вимкнено)
💙 Синій миготить	Втрачено з'єднання з MQTT-сервером, відображається останній відомий стан
〰 Синя хвиля	Пристрій в режимі точки доступу, очікує налаштування WiFi
🟡 / 🔵 Біжить	Пристрій завантажується і підключається до WiFi

5. Оновлення прошивки

Оновлення виконується через браузер без додаткових кабелів або програм.

6. Відкрийте браузер і перейдіть за адресою: http://<IP-адреса>/update
7. Завантажте файл "firmware.bin" у секцію "Прошивка" — пристрій перезавантажиться автоматично.
8. Після перезавантаження знову відкрийте http://<IP-адреса>/update
9. Завантажте файл "littlefs.bin" у секцію "Файлова система".

> ⚠ **Важливо**
>
> Завжди завантажуйте спочатку firmware.bin, і тільки потім littlefs.bin. Оновлення файлової системи скидає веб-інтерфейс, але НЕ торкається ваших налаштувань (config.json).Не закривайте браузер під час завантаження файлу.

6. Вирішення проблем

Пристрій не підключається до WiFi

1. Переконайтесь, що ви вводите правильний пароль мережі
2. Пристрій підтримує тільки мережі 2.4 ГГц — мережі 5 ГГц не підтримуються
3. Спробуйте перезапустити пристрій, утримуючи кнопку скидання (якщо є), або відключивши живлення

LED не змінюють колір

1. Перевірте налаштування MQTT — чи правильно вказана адреса брокера та топік
2. Якщо LED блимають синім — пристрій втратив з'єднання з сервером. Перевірте інтернет
3. Переконайтесь, що калібрування виконано і кожен LED прив'язаний до своєї області

Нічний режим не спрацьовує

1. Переконайтесь, що пристрій має доступ до інтернету для синхронізації часу
2. Після першого підключення зачекайте кілька хвилин на синхронізацію NTP
3. Перевірте правильність встановлених годин початку та кінця нічного режиму

Веб-інтерфейс не відкривається

1. Переконайтесь, що ваш телефон/комп'ютер підключений до тієї ж WiFi-мережі, що й пристрій
2. Спробуйте знайти актуальну IP-адресу в налаштуваннях роутера
3. Перезавантажте пристрій і спробуйте знову

7. Технічна інформація

Мікроконтролер	ESP8266 (Wemos D1 Mini або аналог)
LED-стрічка	WS2812B, до 27 світлодіодів (GPIO5)

Зумер	Пасивний п'єзозумер (GPIO14)
Живлення	5V через USB або роз'єм
Протокол даних	MQTT (PubSubClient)
Синхронізація часу	NTP (pool.ntp.org), часовий пояс Київ (UTC+2/3)
Зберігання даних	LittleFS (файлова система в Flash ESP8266)
Веб-сервер	ESP8266WebServer, порт 80
OTA-оновлення	Через браузер, http://<IP>/update

UA Слава Україні!